

TruggySense: Hardware and Firmware Redesign for Reproducibility

Kramp Thomas

Week 15 19/04/2026

Verwezenlijkt deze week:

- GNSS/GPS module test sketch geschreven en getest. Deze module gaat niet werken.
- FLYSky module test sketch geschreven en getest.
- Hall sensor test sketch geschreven en getest.
- High current sensor test sketch geschreven en getest.
- Motor aansturing test sketch geschreven en getest.
- USB debug port getest.

Problemen deze week:

- Met het debuggen van de debug USB port, is mijn PC opgeblazen.
- Mijn bestelling vroeg naar een ACS756 (stroom sensor), maar ik heb een ACS770 gekregen. De ACS756 werkt op 3.3V en 5V logica, terwijl de ACS770 enkel werkt op 5V. Hieraan zijn meerdere uren verloren geraakt.
- I/O protection buffer schakeling laat enkel spanningswaarde door tussen 0.6V en 2.6V, eenmaal aangesloten aan een 3.3V voeding. Aangezien deze verbonden zijn aan ADC schakelingen, die metingen moeten doen rond 3.3V, zijn deze buffers een hinder.
- De zelfgemaakte GPS is non-functioneel. Een alternatief moet gevonden worden.
- De FS-X6B maakt gebruik van een 3.3V UART signaal. Dit staat nergens gedocumenteerd.

Plannen volgende week:

- Een nieuwe GPS module bestellen.
- GPS module test sketch schrijven en testen.
- LR-com module test sketch schrijven en testen.
- Het volledige programma, met scheduler en tasks schrijven.

Eventuele grote problemen:

- Mijn PC was maandag opgeblazen door aan deze master thesis te werken.
- Een volgend ontwerp gaat gemaakt moeten worden, om alle metingen en opmerkingen, die gevonden zijn met de huidige boards, te verbeteren. Er zal hiervoor geen tijd zijn om deze de assemblen en te testen.